Notas de Aula 12: Contas Nacionais

Início do Módulo 2 – Capítulo 23 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Da microeconomia à macroeconomia

Nas onze primeiras aulas, estudamos **microeconomia**: como consumidores escolhem o que comprar, como firmas decidem quanto produzir, como mercados encontram preço e quantidade de equilíbrio, e o que acontece quando o mercado falha (monopólio, externalidades, bens públicos). O foco esteve sempre em um *único mercado* ou em uma *única decisão*.

A partir desta aula iniciamos o **Módulo 2: Macroeconomia**. A macroeconomia estuda a economia **como um todo**: por que o conjunto dos preços sobe (inflação), por que a economia cresce ou estagna, por que existe desemprego em massa, qual o papel do Banco Central e do governo, e como se relacionam os países pela balança de pagamentos.

Pergunta-chave da aula

Como medimos o **tamanho** de uma economia (PIB)? E o que essa medida revela — e o que ela esconde?

2 O Produto Interno Bruto (PIB)

2.1 Definição

O **Produto Interno Bruto (PIB)** é *o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um período de tempo.* Essa definição compacta esconde seis palavras-chave que precisamos destrinchar.

- **Valor de mercado**: para somar produções tão diferentes quanto carros, pão, consultas médicas e softwares, somamos seus *valores em reais* (quantidade × preço de mercado).

- **Todos**: idealmente, todos os bens e serviços legalmente produzidos. Na prática, escapam a economia informal, atividades ilegais e produção doméstica não paga.
- **Finais**: contam apenas bens e serviços vendidos *ao consumidor final*, não os **insumos intermediários**. Caso contrário haveria *dupla contagem*.
- **Produzidos**: a produção do período corrente. A venda de um carro usado, por exemplo, *não* entra no PIB (mas a comissão do vendedor sim — é um serviço atual).
- **Em um país**: dentro do território nacional, independentemente da nacionalidade do dono da firma. Por isso é "Interno".
- **Em um período**: normalmente trimestre ou ano.

2.2 Bens finais vs. intermediários

Considere a cadeia do pão: o agricultor vende trigo por R$ 1 ao moinho; o moinho vende farinha por R$ 2 à padaria; a padaria vende pão ao consumidor por R$ 5. Se somássemos as três etapas, contaríamos R$ 8 — mas o trigo e a farinha já estão *contidos* no preço do pão final. Só o pão de R$ 5 entra no PIB. Equivalentemente, podemos somar apenas o **valor adicionado** de cada etapa (R$ 1 + R$ 1 + R$ 3 = R$ 5).

Por que o IBGE soma valor adicionado?

Na prática, as Contas Nacionais brasileiras (IBGE) somam o valor adicionado em cada setor da economia (agropecuária, indústria, serviços), e não o preço final de cada bem. As três óticas — produto, despesa e renda — são contabilmente equivalentes.

2.3 Origem e destinação dos bens

A forma mais intuitiva de chegar à identidade do PIB pela ótica da despesa é pensar em **de onde vêm** e **para onde vão** os bens e serviços disponíveis na economia em um período.

Identidade básica: Origem = Destinação

$$\underbrace{\text{PIB}}_{\text{prod. interna}} + \underbrace{M}_{\text{importações}} = \underbrace{C}_{\text{cons. famílias}} + \underbrace{G}_{\text{cons. governo}} + \underbrace{I}_{\text{investimento}} + \underbrace{X}_{\text{exportações}}$$

Origem: um bem disponível aqui ou foi produzido no Brasil (compõe o PIB) ou veio de fora (M).
Destinação: esse bem é *consumido* (famílias C ou governo G), *investido* (I) ou

exportado (X).

Isolando o PIB nessa identidade, chegamos à equação fundamental:

$$\boxed{\text{PIB} = C + I + G + X - M}$$

- **C — Consumo das famílias**: alimentação, aluguel, energia, vestuário, saúde, lazer, serviços. No Brasil, ∼63% do PIB.
- **I — Investimento**: *formação bruta de capital fixo* (máquinas, equipamentos, construção de prédios e fábricas) + *variação de estoques*, tanto público quanto privado. **Atenção:** em economia, "investimento" **não** é comprar ações ou Tesouro Direto — isso é *poupança financeira*. Investimento, no sentido macroeconômico, é **produção de novos bens de capital**. No Brasil, ∼17% do PIB.
- **G — Gastos do governo**: compras governamentais de bens e serviços (salários de servidores, obras públicas, material escolar, medicamentos do SUS). **Não inclui** *transferências* como Bolsa Família ou aposentadorias do INSS — estas só entram quando a família que recebe gasta o dinheiro (e aí entra em C). No Brasil, ∼20% do PIB.
- **X — Exportações**: bens e serviços produzidos aqui e vendidos no exterior.
- $-M$ — **Importações entram com sinal negativo**: *não* porque sejam apenas "descontadas das exportações". As importações estão **dentro de C, I, G e X** (são bens estrangeiros que consumimos, investimos ou reexportamos). Para isolar a **produção interna** (o PIB), precisamos subtraí-las. Por isso, chamar $X - M$ apenas de "exportações líquidas" pode confundir: o $-M$ corrige a *contagem inteira*, não só as exportações.

Identidade contábil — três óticas

O PIB pode ser medido por três óticas equivalentes: **produto** (valor adicionado em cada setor), **despesa** ($C + I + G + X - M$) e **renda** (salários + lucros + aluguéis + impostos líquidos). As três dão o mesmo valor.

2.4 O PIB brasileiro em ordem de grandeza

Em 2023, segundo o IBGE: PIB nominal ≈ R$ 10,9 trilhões; PIB per capita ≈ R$ 50.194 (ou cerca de R$ 4.180 por mês para cada brasileiro, em média).

Teste 1

Classifique cada gasto no componente do PIB (C, I, G, X, M) ou indique se *não entra*: *(a)* compra de arroz no supermercado; *(b)* a Petrobras constrói nova plataforma; *(c)* a prefeitura paga salário de professoras; *(d)* o Brasil exporta soja para a China; *(e)* importação de fertilizantes; *(f)* pagamento do Bolsa Família; *(g)* compra de ações na bolsa.

Respostas: (a) C; (b) I; (c) G; (d) X (positivo); (e) M (negativo); (f) não entra (transferência); (g) não entra (transação financeira, não produção).

3 PIB real vs. PIB nominal

3.1 O problema dos preços que mudam

Suponha uma economia que só produz pão. Em 2020, vende-se 1.000 pães a R$ 5 cada: PIB = R$ 5.000. Em 2025, vende-se 1.100 pães a R$ 10 cada: PIB = R$ 11.000.

O PIB *mais que dobrou* em valor. Mas a economia *produziu* mais que o dobro? Não: a quantidade real subiu apenas 10% (de 1.000 para 1.100). O resto da variação veio de **aumento de preços**, não de mais produção.

3.2 Definições

- **PIB nominal**: quantidades produzidas em cada ano avaliadas pelos *preços daquele ano*. Mistura variação de produção e variação de preços.
- **PIB real**: quantidades produzidas em cada ano avaliadas pelos *preços de um ano-base fixo*. Mede *quantidade real* ao longo do tempo, eliminando o efeito da inflação.

No exemplo do pão, fixando ano-base = 2020 (preço base = R$ 5):

$$\text{PIB real}_{2020} = 5 \times 1.000 = \text{R\$ } 5.000$$
$$\text{PIB real}_{2025} = 5 \times 1.100 = \text{R\$ } 5.500$$

O crescimento *real* foi de 10% — exatamente igual ao crescimento da quantidade.

3.3 Deflator do PIB

O **deflator do PIB** é uma medida do nível de preços dos bens produzidos no país:

$$\text{Deflator do PIB} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}} \times 100$$

No exemplo: $\text{Deflator}_{2025} = (11.000/5.500) \times 100 = 200$, indicando que os preços de 2025 são o dobro dos preços de 2020 (que valia 100, o ano-base).

Sempre que ouvir "cresceu X%"...

Pergunte: *nominal ou real?* Se o jornal diz "o PIB cresceu 9%" e a inflação foi 5%, o crescimento *real* é apenas $\approx 4\%$ — os outros 5% foram só aumento de preços.

4 PIB e bem-estar: limites do indicador

O PIB per capita é o melhor indicador isolado do *padrão material* médio de um país. Países com PIB per capita mais alto tendem a ter maior expectativa de vida, menor mortalidade infantil, maior escolaridade e mais acesso a serviços. No entanto, o PIB é **incompleto** como medida de bem-estar:

- **Desigualdade**: dois países podem ter o mesmo PIB per capita e realidades muito diferentes. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo: os 10% mais ricos detêm $\sim$55% da renda total. O PIB per capita não diz nada sobre como essa renda é distribuída.
- **Lazer**: trabalhar 80h por semana "aumenta" o PIB, mas reduz lazer e qualidade de vida.
- **Qualidade ambiental**: desmatar a Amazônia para vender madeira aumenta o PIB de curto prazo, mas destrói patrimônio natural.
- **Atividades domésticas não pagas**: cuidar de filhos e idosos, cozinhar, limpar a casa — trabalho real, executado predominantemente por mulheres, e invisível no PIB.
- **Economia informal**: o vendedor ambulante de Brasília, a costureira que vende pelas redes sociais, o pintor que recebe em dinheiro — são partes *reais* da economia, mas pouco captadas. No Brasil, $\sim$40% dos trabalhadores são informais.
- **Saúde, educação, segurança**: capturados apenas indiretamente, via gastos de governo e famílias.

4.1 Comparações internacionais e a Paridade do Poder de Compra (PPC)

Comparar PIB per capita entre países usando taxas de câmbio nominais é enganoso porque o custo de vida é muito diferente: R$ 10 compram um almoço em Brasília, mas só um café

em Nova York. Para corrigir isso, usa-se a **Paridade do Poder de Compra (PPC)**, que avalia o PIB em uma "cesta internacional" comum. Em 2023, PIB per capita em PPC: Estados Unidos ∼US$ 80 mil; Coreia do Sul ∼US$ 56 mil; Brasil ∼US$ 20 mil; Índia ∼US$ 10 mil.

Indicadores complementares

Para captar dimensões que escapam ao PIB, usam-se outros indicadores: **IDH** (longevidade, educação, renda), **Coeficiente de Gini** (desigualdade), **Índice de Pobreza Multidimensional**, **Genuine Progress Indicator (GPI)**, entre outros.

5 Caso PBL desenvolvido

Caso 1 — "O PIB cresceu, mas a Marina não".

Marina é costureira informal em Ceilândia/DF. Ela ouve no jornal: "PIB cresceu 2,9%". E pergunta: "cresceu para quem?". **Resposta:** o PIB é uma *média*; no Brasil, os 10% mais ricos detêm ∼55% da renda. Marina pode estar na economia informal e fora do mercado formal de trabalho que se beneficia diretamente do crescimento. Sua renda real depende da inflação que enfrenta no consumo (alimentos, transporte) e do salário do setor em que trabalha. **Lição:** use PIB junto com indicadores de desigualdade, pobreza e informalidade.

6 Síntese

1. **PIB** mede o valor de mercado de tudo que é produzido (finais) em um país em um período. Pela despesa: $C + I + G + X - M$.
2. As três óticas (produto, despesa, renda) são contabilmente equivalentes.
3. **PIB real** (preços fixos) mede produção; **PIB nominal** (preços correntes) mistura produção e preços. **Deflator** = PIB nominal / PIB real × 100.
4. **PIB não é bem-estar**: ignora desigualdade, lazer, ambiente, trabalho doméstico, informalidade.
5. **Comparações internacionais** exigem ajuste pela Paridade do Poder de Compra (PPC).

Próxima aula: Custo de vida (Cap. 24 do Mankiw). IPCA, inflação, valores reais e a equação de Fisher para juros.